الجامعة السورية الخاصة
SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY
كلية هندسة الذكاء الاصطناعي
FACULTY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING

مشروع: نظام إدارة الكوارث والطوارئ

Disaster and Emergency Management System

إشراف: د. مضر كيوان

مساعدة المشرف: م. هديل عسراوي

إعداد الطلاب:

وسام اسماعيل المصلح

عمران نظام حامد

هديل صالح عبد الكريم

الفصل الأول : المقدمة

1.1 التمهيد: تُعدّ الكوارث(Disasters) وحالات الطوارئ بمختلف أنماطها، كالزلازل،

والفيضانات، والحرائق، والحوادث الناجمة عن الأنشطة والأخطاء البشرية من أبرز التحديات الحرجة التي تهدد الاستقرار البشري والتنمية المستدامة في العصر الراهن، نظراً لما تخلفه من خسائر فادحة وعميقة في الأرواح، والممتلكات، والبنى التحتية الحيوية.

2.1 مضمون أجزاء التقرير وفصوله: تكمن المشكلة في تصاعد وتيرة هذه الحوادث ونمو حدتها نتيجة التحولات البيئية العالمية وانتشار قلة الوعي في المجتمع، كما أثبتت آليات إدارة الأزمات التقليدية والمنظومات اليدوية عدم قدرتها على مواكبة التسارع اللحظي للأحداث، مما يؤدي إلى حاجة كبيرة ومصيرية للانتقال نحو هندسة نظم برمجية ذكية ومؤتمتة بالكامل قادرة على مجابهة هذه الأخطار بكفاءة وموثوقية وسرعة عالية.

3.1 أهداف المشروع: الهدف الرئيسي من المشروع تطوير منصة رقمية مركزية موحدة لإدارة الطوارئ و الكوارث (IEDMS) تدمج بين انظمة الاستشعار البيئي ومنظومة بلاغات وشكاوى المواطنين التي تخص الحوادث الطارئة بهدف تقليل زمن الاستجابة الميدانية والحد من الخسائر البشرية و المادية ويتحقق هذا الهدف العام من خلال عدة ركائز أساسية تتضمن :

- تطوير وحدة بلاغات طارئة من خلال بناء واجهة برمجية مخصصة للمواطنين تتيح لهم تقديم بلاغ استغاثة مدعوما بالبيانات المكانية (GPS) والوسائط المتعددة في زمن لا يتجاوز ال 10 ثواني.
- تسهيل ادارة وتوجيه الفرق الميدانية بحيث يتم تنظيم وتوزيع بلاغات الطوارئ آليا.
- بناء نظام انذار مبكر (Early warning system): بناء وحدة برمجية قادرة على تحديد النطاقات الجغرافية المتأثرة بالخطر وإرسال تنبيهات لهذه المناطق ورسائل نصية ما لا يقل عن 95% من الأجهزة الخليوية الموجودة داخل محيط الحدث خلال 60 ثانية بعد تأكيد البلاغ.

1.4.1 نطاق المشروع والقيود والفرضيات

داخل النطاق In-scope:

1. بناء نظام لغرفة العمليات المركزية لمتابعة البلاغات والمؤشرات اللحظية على الخريطة التفاعلية.
2. تطوير تطبيق مخصص للمواطنين لإرسال شكاوى الاستغاثة والحوادث اليومية متضمنا الاحداثيات الجغرافية اللحظية (GPS).
3. إرسال تنبيهات الإنذار المكبر المبنية على النطاقات الجغرافية المستهدفة.

خارج النطاق out-scope:

1. النظام غير مسؤول عن معالجة البلاغات ذات الطابع الجنائي (كالسرقة او السطو) حيث تقتصر الصلاحيات على الكوارث وحوادث الطوارئ المدنية فقط.
2. لا يشمل النظام توفير أو إدارة السجلات الطبية للمصابين بعد نقلهم إلى المستشفيات.
3. النظام غير مسؤول عن صرف تعويضات مالية للمتضررين من الحادثة .

2.4.1 القيود (constraints):هي الحدود والعقبات التقنية التي يجب على فريق العمل الالتزام بها.

- الميزانية : يجري تطوير المشروع بتمويل ذاتي وضمن الموارد البرمجية مفتوحة المصدر دون الاعتماد على واجهات او خوادم مدفوعة.
- الوقت : يجب انجاز المشروع بالفترة الزمنية المحددة اكاديميا وهي شهران.
- البنية التحتية والتقنية : ضرورة تصميم النظام ليعمل بكفاءة تحت ظروف الاتصال المحلية.

3.4.1 الافتراضات (assumptions) : هي المسلمات التي يجب ان تكون متوافرة لضمان نجاح المشروع.

- يفترض وجود تغطية مستمرة لإشارات تحديد المواقع العالمية في اجهزة المواطنين عند ارسال بيانات الاستغاثة.
- يفترض وجود تعاون وتنسيق تقني بين غرف العمليات الرسمية كالإسعاف والدفاع المدني لاعتماد لوحة التحكم برمجية كأداة لتلقي البلاغات والقدرة على توجيه الفرق.
- يفترض وجود الوعي التقني اللازم لدى المواطنين ليتمكنوا من التعامل مع واجهة تقديم البلاغات والشكاوي.

5.1 مساهمة المشروع في المعرفة والمجال: يقدم المشروع إضافة جديدة وهي وجود غرفة عمليات مركزية قادرة على توجيه الفرق من القطاعات المختلفة و وجود نظام تحديد مواقع لتحديد موقع الحادثة بدقة.

6.1 منهجية البحث والأساليب العلمية المتبعة: يعتمد هذا المشروع على مزيج تكاملي بين المنهج الهندسي التطبيقي (Engineering Approach) وتتضح معالم هذه المنهجية عبر المراحل والأساليب العلمية التالية:

1. تحليل ودراسة الواقع: جرى البدء بجمع البيانات وتحليل الأنظمة القائمة لإدارة الكوارث وتحديد الثغرات التقنية فيها.
2. مخططات النظام: تم الاعتماد على لغة النمذجة الموحدة (UML) لتصميم البنية المعمارية للنظام.

7.1 التعاريف والمفاهيم الأساسية

- IEDMS هو نظام لإدارة الطوارئ والقدرة على توجيه الفرق اللازمة.
- **التنمية المستدامة:** هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وتلبية احتياجات الحاضر دون الأضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
- **المنهج الهندسي التطبيقي:** هو أسلوب عملي قائم على استخدام المفاهيم الهندسية والنظريات لحل مشكلة واقعية محددة وبناء نظام عملي يشتغل على أرض الواقع.
- **لوحة تحكم برمجية:** هي واجهة رسومية خافية، يصممها المبرمج لتسمح للمشرفين أو الموظفين إدارة النظام بالتحكم الكامل في التطبيق، وإدارة البيانات، ومتابعة سير العمليات.
- **GPS** هو تقنية تعتمد على الأقمار الصناعية لتحديد الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لموقع البلاغ أو فرق الإنقاذ على الخريطة.
- **EWS** نظام الإنذار المبكر هو تقنية لإرسال اشعارات تحذيرية للسكان في محيط الحدث.

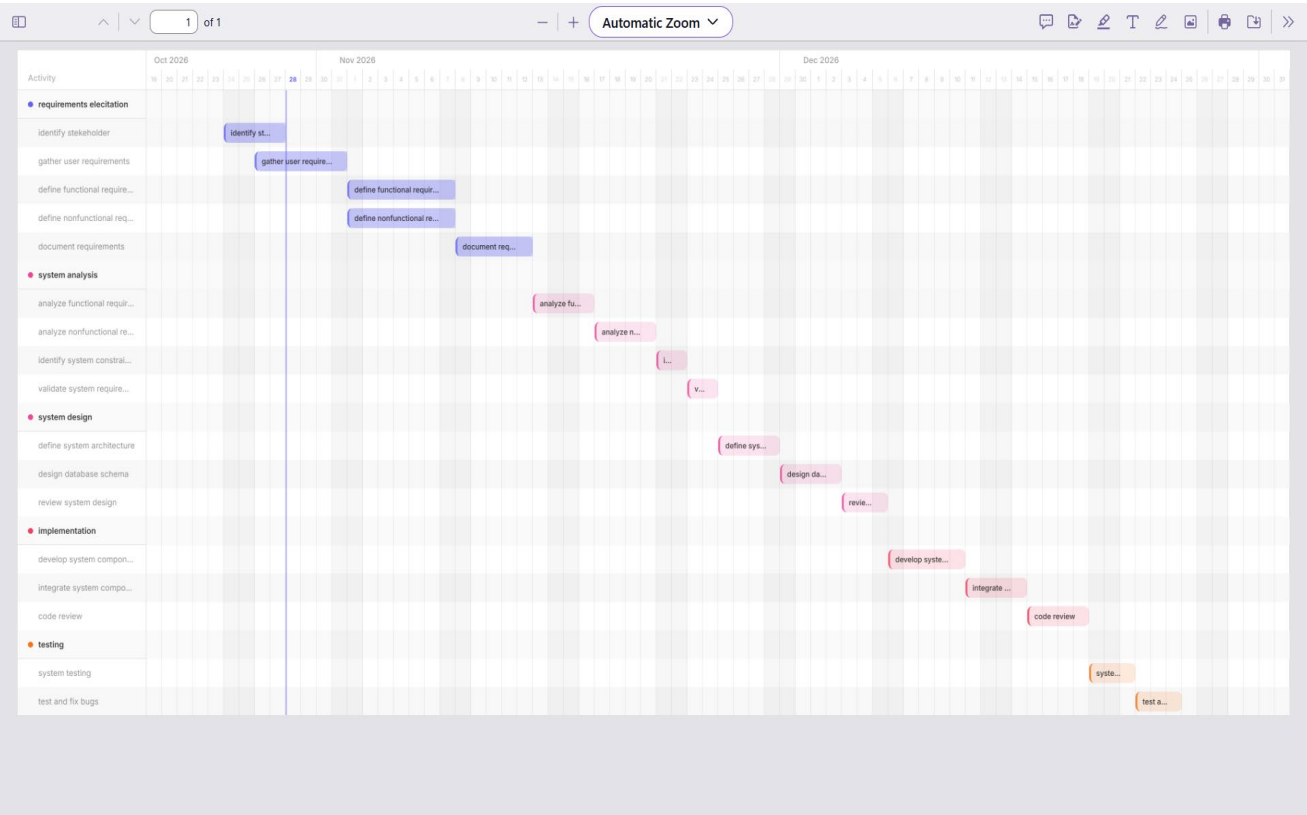
الفصل الثاني: منهجية التطوير والإدارة

1.2 منهجية التطوير المختارة والمبررات: لقد اعتمدنا على المنهجية الشلالية للتطوير (Watterfall Methodology)في إدارة وتنفيذ المشروع

- وضوح وتحديد المتطلبات المسبقة: نظراً لطبيعة نظام إدارة الطوارئ والكوارث (IEDMS) الذي يتطلب بنية تحتية دقيقة ومرتبطة بصرامة بقاعدة بيانات مكانية (Spatial Database) ومتطلبات أمان عالية، تضمن منهجية Waterfallاكتمال وتوثيق كافة المتطلبات والتحليلات بشكل كامل ونهائي قبل الانتقال لمرحلة التصميم والبرمجة.

- وضوح وتحديد المتطلبات المسبقة: نظراً لطبيعة نظام إدارة الطوارئ والكوارث (IEDMS) الذي يتطلب بنية تحتية دقيقة ومرتبطة بصرامة بقاعدة بيانات مكانية (Spatial Database) ومتطلبات أمان عالية، تضمن منهجية Waterfallاكتمال وتوثيق كافة المتطلبات والتحليلات بشكل كامل ونهائي قبل الانتقال لمرحلة التصميم والبرمجة.

2.2 خطة المشروع الزمنية



3.2 إدارة المخاطر(Risk Management)

معرفة الخطر	الخطر المتوقع	احتمالية الحدوث	التأثير	المعالجة والتحجيم
R-01	انقطاع شبكة الانترنت أثناء حدوث كارثة طبيعية مما يعطل بلاغات المتضررين	عالية	حرج	تطوير آلية فحص في تطبيق الهاتف بحيث إذا استشعر التطبيق غياب شبكة الانترنت يقوم بتحويل البلاغ إلى رسائل نصية مهيكلة ويتم إرسالها إلى رقم مخصص موصول بالخادم لفك تشفير البلاغ
R-02	انهيار النظام نتيجة التدفق الهائل للبلاغات في نفس اللحظة	متوسطة	حرج	الاعتماد على معمارية برمجية خفيفة تعتمد على الواجهات البرمجية، والاعتماد على خاصية Load Balancer وهي طريقة لتوزيع الاحمال على عدة Servers مما يمنع تعطيل الأنظمة ويضمن سرعة الاستجابة
R-03	عدم دقة تحديد الموقع GPS للمتضررين نتيجة وجودهم داخل مباني مغلقة أو تحت الانقاض	عالية	حرج	إتاحة خيار لتعديل الموقع يدويًا على الخريطة في حال كانGPS غير دقيق مع أضافة حقل نصي يتيح للمواطن كتابة أسماء أماكن مشهورة قريبة من الحدث

4.2 فريق العمل وتوزيع المهام والأدوات

- وسام المصلح (Back-End)
- عمران حامد (Front-End)
- هديل عبد الكريم (Quality Assurance-QA)

5.2 إدارة الجودة في المشروع

تضمن إدارة الجودة تطوير نظام لإدارة الطوارئ والكوارث (IEDMS) يتمتع بأعلى درجات الموثوقة والكفاءة لضمان حماية الأرواح والممتلكات، يتم تطبيق معايير الجودة بشكل مستمر مع الركائز الأساسية التالية:

❖ معايير القبول (Acceptance Criteria)

لكل ميزة برمجية يتم تطويرها في النظام، يتم وضع شروط واضحة ومحددة مسبقًا يجب تلبيها بالكامل ليتم قبولها:

- تطبيق الهاتف: يجب ألا يستغرق زمن إرسال البلاغ المدعوم ب GPS والوسائط أكثر من 10 ثوانٍ.
- النظام الهجين: في حال انقطاع الإنترنت، يجب أن يتحول النظام تلقائيًا لإرسال البلاغ كرسالة نصية قصيرة (SMS) دون تدخل المستخدم.

❖ الاختبارات التلقائية (Automated Testing)

تسهم الاختبارات التلقائية في فحص الكود البرمجي بسرعة وضمان عدم ظهور أخطاء جديدة عند إضافة ميزات مستقبلية:

- اختبارات التكامل (Integration Tests): التحقق من سلامة تدفق البيانات وتكاملها وقاعدة البيانات المركزية.
- اختبارات التحمل والضغط (Load& Stress Testing):محاكاة برمجية لتوافد آلاف البلاغات في نفس اللحظة للتأكد من تشغيل خاصية التوسعية التلقائية (Auto-scaling)دون انهيار النظام.

❖ مراجعات الكود (Code Reviews)

يخضع الكود البرمجي المكتوب لمراجعة دقيقة من قبل أعضاء الفريق قبل دمجه في النسخة الرئيسية للمشروع لضمان جودته:

- أهداف المشروع: التأكد من مطابقة الكود للمقاييس البرمجة القياسية، وخلوه من الثغرات الأمنية، وقابليته للتعديل والتطوير مستقبلاً.

❖ أدوات تحليل الكود الثابت (Tools Static Code Analysis)

يتم دمج أدوات مؤتمتة تقوم بفحص الكود البرمجي برمجيًا وقراءته دون الحاجة لتشغيله، وذلك لاكتشاف الأخطاء وتنسيق الكود تلقائيًا:

- الأدوات المستخدمة: الاعتماد على أدوات شهيرة مثل (ESLint)
  حسب لغة البرمجة المستخدمة.
- الفوائد المحققة: رصد الثغرات الأمنية المبكرة في كود الاتصال وقواعد البيانات، تنظيف الكود من الأسطر المهملة أو غير المستخدمة، قياس درجة تعقيد الكود وسرعة الاستجابة أثناء الأزمات.

6.2 أدوات إدارة المشروع المستخدمة

تم اختيار أداة (GitHub Projects) والغرض منها هو إدارة النسخ البرمجية (Version Control) والتحكم في الكود المصدري للمشروع.،

أيضًا تمكين أعضاء الفريق من العمل على البرمجة بشكل متوازٍ دون تداخل أو فقدان للبيانات، وتسهيل عملية "مراجعة الكود"(Code Review) خلال طلبات الدمج (Pull/Merge Requests) لضمان جودة البرمجيات قبل اعتمادها.

7.2 آليات المراقبة والتقييم المستمر

1) اجتماعات أسبوعية ضمن حرم الجامعة لمناقشة وتوزيع خطوات العمل، وتطوير التقدم والعقبات التقنية، وتقسيم مهام المشروع.

2) اجتماعات ومراجعات دورية مع المشرف الأكاديمي لضمان التوافق العملي والهندسي للمشروع مع معايير جودة مشاريع التخرج.

8.2 إدارة تشكيلة البرمجيات

تضمن إدارة تشكيلة البرمجيات (SCM) تنظيم الكود المصدري لنظام(IEDMS)، وتتبع التغيرات المستمرة،وضمان حماية الهيكل البرمجي عبر الركائز الأساسية:

1) **استراتيجية فروع الكود (GitHub Flow):** لضمان بيئة عمل مرنة ومنظمة تمكن فريق التطوير من أدارة التعديلات والنسخ بنجاح تم اعتماد نظام أدارة النسخ الموزع (Git) وتطبيق استراتيجية فروع الكود المناسبة للمشارع الهندسية ذات المراحل المحددة .
2) **توثيق والتعامل مع الإصدارات (Software Versioning):** لضمان تتبع حالة النظام ومعرفة المراحل التطويرية المضافة في كل مرحلة تسليم ، يتم اعتماد نظام الترقيم التعريفي الدلالي والذي يأخذ الهيكل الرياضي التراكمي (vMajor.Minor.patch).

- الرقم الأساسي (Major Version): يتغير عند إحداث تغييرات جذرية وشاملة في معمارية نظام الطوارئ (مثل الانتقال من الإصدار التجريبي الأول إلى الإطلاق الرسمي المعتمد v1.0.0).
- الرقم الفرعي (Minor Version) : يتم تحديثه عند أنجاز مرحلة رئيسية أو تسليم ميزة وظيفة كبرى جديدة مستقلة وقابلة للتشغيل دون التأثير على قابلة الكود (مثل إتمام نظام الإنذار المبكر فيصبح الإصدار v1.4.0).
- رقم الإصلاحات البرمجية (Patch): يرفع هذا الرقم عند معالجة ثغرة أمنية عاجلة أو خطأ يرمي مفاجئ في بيئة العمل الفعلية (مثل إصلاح مشكلة في واجهة الخريطة الحرارية فيصبح الإصدار v1.4.1).

الفصل الثالث: الإطار النظري والدراسات السابقة

1.3 الدراسات السابقة في مجال النظم الذكية والمشابهة

يهدف هذا الفصل إلى إثبات الفجوة التطبيقية والبحثية التي يملؤها نظام إدارة الطوارئ والكوارث المتكامل(IEDMS)، يستعرض هذا القسم (5) من أبرز الدراسات والأنظمة الذكية الحديثة المشابهة والمستخدمة عالمياً وإقليمياً في إدارة الأزمات، مع تحليل مكوناتها وتحديد أوجه القصور فيها:

أولاً: نظام الإنذار المبكر الفيدرالي الأمريكي(IPAWS - Integrated Public Alert & Warning System)

دراسة وتحليل الحدث: هو نظام وطني موحد تشرف عليه الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) في الولايات المتحدة الأمريكية. يعتمد النظام على بنية تحتية رقمية تتيح للسلطات بث تحذيرات جغرافية مشفرة وموجهة للجمهور عبر الهواتف المحمولة (باستخدام تقنية بث الخلية الخلويةCellular Broadcast)، بالإضافة إلى الراديو والتلفزيون والأنظمة الساحلية. تكمن منهجية عمله في توحيد واجهات إرسال التنبيهات من مختلف الجهات الحكومية وبثها في ثوانٍ معدودة للمواطنين المتواجدين في نطاق الخطر الجغرافي لحمايتهم من الأعاصير، الفيضانات، أو التهديدات الأمنية.

ملخص القصور والفجوة (ما ينقص الدراسة): يعتمد هذا النظام بالكامل على نموذج الاتصال أحادي الاتجاه (One-Way-Communication)؛ حيث تقتصر وظيفته على إرسال التحذيرات من الحكومة إلى الشعب فقط. ما ينقصه هو وجود آلية تفاعلية عكسية تسمح للمواطن المتضرر بإرسال بلاغ استغاثة أو تحديد موقعه الجغرافي أو إرسال تفاصيل حالته الصحية لغرف العمليات، كما أنه يفقد فاعليته تماماً في حال تعرضت أبراج التغطية الخلوية للدمج الفيزيائي الجزئي أو الكلي أثناء الكارثة.

ثانيًا: منصة "سلامتي" الذكية لإدارة الأزمات (Salamat-E)

دراسة وتحليل الحدث: منصة إقليمية متطورة تعتمد على دمج تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) مع واجهات برمجية لخرائط الويب. تهدف المنصة إلى تسهيل الربط بين غرف العمليات المركزية والفرق الميدانية التابعة للدفاع المدني والإسعاف. تعمل المنصة على استقبال البلاغات رقمياً وتحليلها، ثم رسم خرائط حرارية (Heat maps) تفاعلية توضح أماكن تركز الحوادث والكوارث، مما يساعد صناع القرار على توزيع سيارات الإنقاذ وتوجيه المهام للفرق على الأرض بناءً على حجم الكارثة المرصودة بصرياً.

ملخص القصور والفجوة (ما ينقص الدراسة): الفجوة الأساسية في هذه المنصة هي اعتمادها المطلق على الاتصال المستمر والمستقر بشبكة الإنترنت .(Online Dependency) تفتقر المنصة تماماً لآلية "العمل دون اتصال بالإنترنت (Offline

"(Mode؛ فإذا انقطعت الشبكة نتيجة لضغط المكالمات أو تضرر البنية التحتية، يتوقف التطبيق عن العمل، وتعجز الفرق الميدانية عن استقبال التحديثات أو إرسال تقارير الحالة، وهو سيناريو متكرر الحدوث في الكوارث البيئية.

ثالثًا: نظام رصد الكوارث التابع لهيئة الأرصاد اليابانية (JMA)

دراسة وتحليل الحدث: نظام تقني رائد عالمياً طورته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية للتنبؤ اللحظي بالزلازل وأمواج (Tsunami)تعتمد منهجية النظام على شبكة معقدة وواسعة الانتشار من الحساسات (Sensors) الأرضية وأجهزة قياس الضغط في أعماق المحيطات. يقوم النظام بجمع البيانات وتحليلها عبر خوارزميات معالجة الإشارات اللحظية، وعند رصد مؤشرات الزلزال، يقوم تلقائياً بقطع الإرسال التلفزيوني وبث صفارات إنذار وإرسال إشعارات للهواتف الذكية قبل وصول الهزة المدمرة لسطح الأرض بفارق ثوانٍ حاسمة تتيح للأفراد الاختباء وإيقاف القطارات السريعة ذاتياً.

ملخص القصور والفجوة (ما ينقص الدراسة): ينصب تركيز هذا النظام بالكامل على "مرحلة ما قبل الكارثة (Early " (Prediction & Detectionوالتنبؤ الأرصادي والجيولوجي. ما ينقص النظام هو شق "إدارة الأزمة الفعلي ومرحلة ما بعد الكارثة"؛ فهو لا يحتوي على منظومة برمجية تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المحاصرين تحت الأنقاض، أو تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية، أو مساعدة غرف الطوارئ الحكومية في فرز وتصنيف أولويات بلاغات الاستغاثة الواردة من المواطنين بعد وقوع الزلزال.

رابعًا: تطبيق الإغاثة الدولي الذكي (Crisis Response by Meta)

دراسة وتحليل الحدث: هو نظام تواصل اجتماعي مدمج طُور لخدمة المجتمعات أثناء الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية. يعتمد النظام على استغلال البيانات الجغرافية للمستخدمين، وتوفير مركز رقمي موحد عند وقوع أي أزمة جغرافية. يتيح النظام ميزتين أساسيتين: الأولى هي طمأنة الأقارب عبر تفعيل خاصية "أنا آمن "، والثانية هي مساحة مجتمعية مفتوحة تتيح للسكان المحليين كتابة منشورات لطلب المساعدات العينية (كالماء، الغذاء، أو المأوى) أو عرض تقديمها لمن يحتاجها في نفس المنطقة الجغرافية.

ملخص القصور والفجوة (ما ينقص الدراسة): هذا النظام غير رسمي (Non-official) ومستقل تماماً عن غرف الطوارئ الحكومية أو الأجهزة الأمنية والدفاع المدني. ما ينقصه هو آليات الفرز الهندسي والبرمجي للبلاغات؛ فالمعلومات تُعرض كمنشورات تواصل اجتماعي عشوائية لا تخضع للتحقق، مما قد يتسبب في نشر الشائعات أو إرباك المشهد، بالإضافة إلى غياب أي ربط برمجي مباشر يوجه هذه الاستغاثات إلى سيارات الإسعاف أو فرق الإنقاذ الرسمية بناءً على خطورة الحالة الطبية.

خامسًا: نظام التوجيه الذكي لمركبات الطوارئ (EMVRS):

دراسة وتحليل الحدث: دراسة برمجية هندسية تهدف إلى تقليص زمن استجابة آليات الطوارئ (سيارات الإطفاء والإسعاف) للوصول إلى موقع الحادث. يعتمد النظام على تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي لحساب المسارات (مثل خوارزمية

Dijkstra وخوارزميات الملاحة الحية). يقوم النظام بجمع بيانات الحركة المرورية من الشوارع وتحليل الاختناقات، ومن ثم تزويد سائق مركبة الطوارئ بأسرع مسار بديل ومفتوح مروريًا يضمن وصوله للضحايا في أقصر وقت ممكن.

ملخص القصور والفجوة (ما ينقص الدراسة): الدراسة تبني حساباتها على حالة الطرق المرورية الطبيعية (الازدحام التقليدي)، ولكنها تغفل تماماً "التغيرات الفيزيائية القاسية الناتجة عن الكوارث"؛ مثل انهيار الجسور، أو انسداد الشوارع بالأنقاض، أو غرق الطرق بسبب الفيضانات. ما ينقص هذا النظام هو الارتباط البرمجي المباشر بنظام استقبال البلاغات المركزي ليتم تحديث الخريطة الملاحية بناءً على تقارير الأضرار الميدانية اللحظية التي يرسلها المواطنون .

جدول مقارنة وتصنيف الدراسات السابقة

اسم النظام	نوع الاتصال	دعم العمل دون إنترنت	التكامل مع غرف العمليات	رسم الخرائط
IPAWS الأمريكي	أحادي الاتجاه (إرسال فقط)	لا يدعم	يدعم	جزئي
Salamat-E سلامتي	ثنائي الاتجاه	لا يدعم	يدعم	يدعم
JMA الياباني	أحادي الاتجاه (تنبؤ فقط)	لا يدعم	يدعم	لا يدعم
CRM الإغاثي	ثنائي الاتجاه (مجتمعي)	لا يدعم	لا يدعم	لا يدعم
EMVRS للتوجيه	لا ينطبق (ملاحة فقط)	لا يدعم	جزئي	لا يدعم
نظامنا المقترح IEDMS	ثنائي الاتجاه متكامل	دمج الاتصال الهجين (SMS)	ربط مباشر بغرف الطوارئ	خرائط حرارية وحية شاملة

استنتاج الدراسات السابقة

بناءً على المراجعة الشاملة والتحليل النقدي للدراسات والأنظمة السابقة (العالمية والمحلية)، يمكن استخلاص مجموعة من النقاط الجوهرية التي شكلت الركيزة الأساسية لتطوير ونمذجة نظام إدارة الطوارئ والكوارث المتكامل:(IEDMS)

1. قصور قنوات الاتصال: أظهرت الأنظمة العالمية (مثل النظام الأمريكي IPAWS)نجاحاً كبيراً في بث التحذيرات، إلا أنها تفتقر إلى آلية اتصال ثنائية الاتجاه تعطي الصوت للمواطن المتضرر لإرسال استغاثته وتحديد موقعه الجغرافي اللحظي.

2. الاعتماد المطلق على البنية التحتية للإنترنت: تشترك معظم التطبيقات والمنصات الحالية (مثل منصة سلامتي وتطبيقات التواصل الاجتماعي) في نقطة ضعف حرجة، وهي التوقف الكامل عن العمل في حال انقطاع شبكة الإنترنت أو تضرر أبراج التغطية الخلوية أثناء الكوارث الطبيعية.

3. غياب التكامل الشامل: تبين أن هناك فصلاً واضحاً بين أنظمة "التنبؤ والإنذار المبكر "وأنظمة "التوجيه الملاحي لمركبات الإنقاذ"، مما يؤدي إلى تشتت البيانات وبطء زمن الاستجابة الفعلي.

القيمة المضافة والفجوة التي يغطيها مشروعنا

تأسيساً على هذه الاستنتاجات، يأتي نظام IEDMS ليملأ هذه الفجوة البرمجية والهندسية من خلال تقديم منظومة موحدة تدمج مزايا الأنظمة السابقة وتتجاوز عيوبها عبر:

* تفعيل هندسة الاتصال الهجين: من خلال تطوير نظام خلفي ذكي يحول البلاغات تلقائياً إلى رسائل نصية قصيرة (SMS) مدعومة بإحداثيات الـ GPS المشفرة عند فقدان شبكة الإنترنت، لضمان وصول الاستغاثة في أحلك الظروف.

* الربط المركزي والتفاعلي ثنائي الاتجاه: دمج تطبيق المواطن المستغيث مع لوحة تحكم غرف العمليات الرسمية (Control Room)لتحديث الخرائط الحرارية والتفاعلية فورياً، وتسهيل فرز البلاغات وتوجيه فرق الإنقاذ بناءً على الأولويات الطبية والجغرافية الفعلية.

2.3 التقنيات والأطر الحديثة في المجال

1.2.3 بيئة تطوير Back-End وإدارة المنظومة (Laravel Framework):

تم اختيار إطار العمل Laravel المبني على لغة PHP كركيزة أساسية لبناء الخلفية البرمجية Backend وإدارة واجهات البرمجية APIs ويعود هذا الاختيار الهندسي الى ما

يوفره من حلول ومنظومات بيئية جاهزة ومجرّبة مسبقاً، مما يختصر مئات الساعات من التطوير التأسيسي.

2.2.3 أطر واجهات المستخدم وتطبيقات الهاتف (Front-End & Mobile):

إطار عمل React.js (لغرف العمليات): يُستخدم لبناء لوحة تحكم الويب المركزية نظراً لاعتماده على مكونات تفاعلية محدثة جزئياً (Virtual DOM)، مما يضمن مرونة وسلاسة تتبع حركة آليات الإنقاذ وإسقاط البلاغات على الخرائط بلحظية تامة.

إطار عمل Flutter (لتطبيق المواطن): يوفر بيئة تطوير مرنة لإنتاج تطبيق محمول هجين عالي الأداء يعمل على أنظمة Android و iOS بكود برمجي موحد، مما يضمن سرعة الوصول لجميع شرائح المجتمع، مع دعمه الممتاز لمكتبات الخرائط وتحديد الموقع الجغرافي (GPS) بدقة متناهية.

3.2.3 طبقة إدارة البيانات المكانية والجغرافية (Database Layer):

قاعدة بيانات Microsoft SQL Server تم اختيارها لتكون المستودع المركزي لإدارة وتخزين بيانات المنظومة بالكامل، نظراً للاستقرار العالي الذي تقدمه والتوافقية الأصلية (Out-of-the-box) مع إطار العمل Laravel. تمتاز القاعدة بدعمها المتقدم للبيانات المكانية عبر نوع البيانات GEOGRAPHY، مما يسمح بحفظ خطوط الطول والعرض المستلمة من هواتف المواطنين بدقة، وإجراء الاستعلامات الجغرافية لحساب المسافات الحقيقية بين مواقع الحوادث وأقرب آليات الإنقاذ المتاحة بكفاءة وسرعة، وبما يضمن تبسيط بيئة التطوير والتشغيل.

3.3 الإطار النظري والدراسات المرجعية:

1.3.3 نظرية البيانات المكانية والجغرافية (Spatial Data Theory):

يعتمد النظام على نمذجة الإحداثيات الجغرافية المستلمة من نظام التموضع العالمي (GPS) ومعالجتها داخل قاعدة بيانات SQL. يتم ذلك من خلال الاعتماد على نموذج الأرض الكروي الرياضي (Spherical Earth Model) ونوع البيانات GEOGRAPHY، حيث تُحسب المسافة الإقليدية أو مسافة الدائرة العظمى بين نقطتين (موقع البلاغ وموقع فرقة الإنقاذ) عبر صيغة هافرسين (Haversine Formula) رياضيًا.

2.3.3 بروتوكولات الاتصال اللحظي ثنائي الاتجاه(Duplex Communication Protocols):

يعتمد الشق البرمجي الخاص ببث البلاغات على المفاهيم النظرية لبروتوكول WebSockets مقارنة ببروتوكول HTTP التقليدي، حيث يقدم بروتوكول الـ WebSockets قنوات اتصال مستمرة وثنائية الاتجاه (Full-Duplex) عبر منفذ TCP واحد، مما يلغي الحاجة لعمليات الطلب الدوري المستمر (Polling)، ويقلل من تضخم البيانات المرسلة عبر الشبكة (Overhead)، وهو ما يضمن وصول التنبيهات من خادم Laravel إلى واجهة موظف العمليات بزمن تأخير يقارب الصفر

4.3 التوجهات الحديثة والمستقبلية في المجال :

- كخطوة مستقبلية يمكن دعم النظام بأدوات لتحليل البلاغات باستخدام الذكاء الاصطناعي حيث تقوم بتحليل النصوص في البلاغ من خلال استخراج الكلمات المفتاحية اللازمة واستخلاص المواقع والإحداثيات المذكورة نصيا والتنبؤ بخطورة البلاغ مما يخفف الضغط على غرف العمليات.
- القيام بدمج واستخدام خوارزميات ذكية هدفها الرئيسي تحليل الأزمات في الطرق واقتراح الطرق الأفضل لفرق الإنقاذ، ومن الممكن توظيف مفهومك الذي بدوره يتنبأ بالطرقات واحتمالية حدوث انهيار في البنى ML تعلم الآلة التحتية ضمن الطرق المحدد.